APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0687

Substituir Chave de Aferição

ENERGISA/GTD-IT/Nº336/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
TC	Transformador de Corrente
TP	Transformador de Potencial
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Chave de Aferição

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição da chave de aferição em medição indireta.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

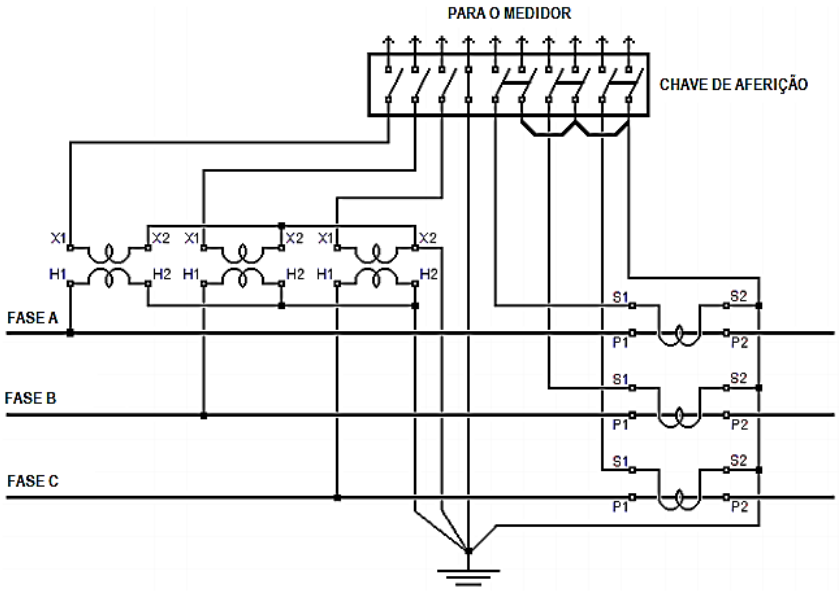
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

SUBSTITUIR CHAVE DE AFERIÇÃO

CONSIDERAR ASPECTOS

A chave de aferição, é instalada em todos os conjuntos de medição indireta em que seja necessária a intervenção no medidor de energia elétrica.

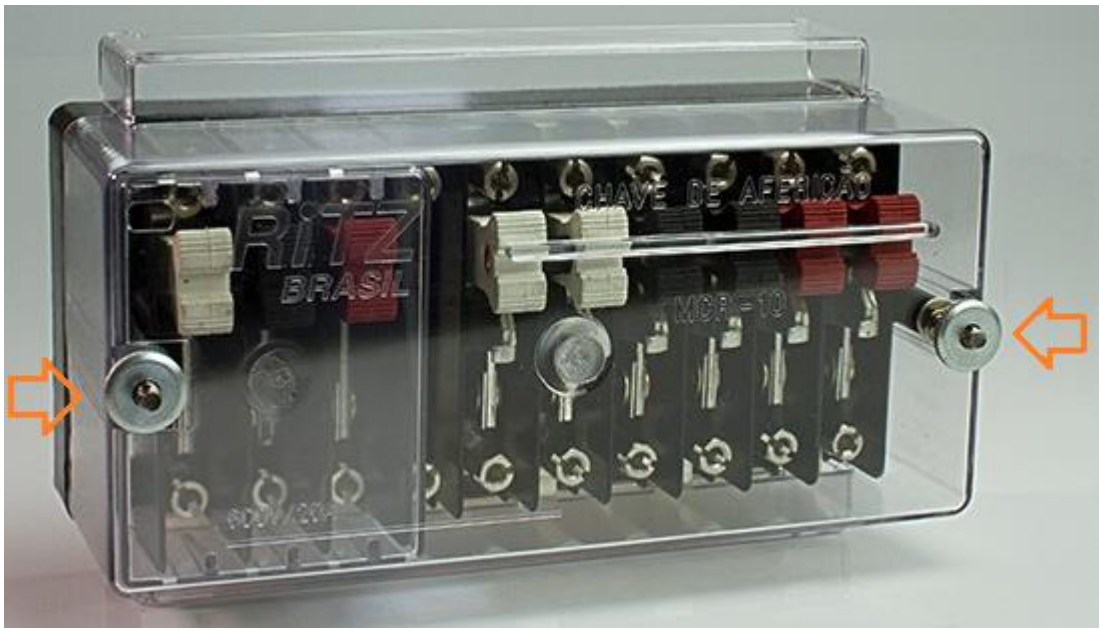
Esta seccionadora é instalada como elemento intermediário entre o medidor de energia e os condutores secundários do transformador de corrente (TC) e transformador de potencial (TP), permitindo a realização de ensaios, substituição e calibração de medidores de energia ativa e reativa, sem que haja a necessidade do desligamento do fornecimento de energia as instalações do cliente.



A chave de aferição é um dispositivo que possibilita a retirada do medidor do circuito, abrindo o seu circuito de potencial, ao mesmo tempo em que coloca em curto circuito o secundário dos transformadores de corrente.

Caberá ao consumidor construir a subestação (aérea ou abrigada), e caberá à distribuidora a instalação do ramal de ligação, a conexão da unidade consumidora à sua rede e a instalação dos equipamentos de medição (TP, TC, chave de aferição, medidores de energia eletrônicos), que somente serão instalados e ligados após a vistoria e aprovação das instalações da subestação;

Estes componentes devem possuir dispositivos para colocação de lacre da distribuidora, ficando vetado ao consumidor o acesso a quaisquer um deles.



DESENERGIZAR A MEDIÇÃO

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
c) Executar tarefas preliminares;
d) Informar ao COI que está pronto para iniciar a tarefa;
e) Desligar a lado de carga da medição ou lado de carga do cliente;

NOTAS:

1. Para Subestação Aérea:
   a. Desligar o Disjuntor de Proteção de BAIXA TENSÃO da Unidade Consumidora;

2. Para Subestação Abrigada:
   a. Desligar o Disjuntor de PROTEÇÃO de MÉDIA TENSÃO da Unidade Consumidora;
   b. Abrir as CHAVES SECCIONADORAS da subestação;

f) Desligar a entrada de energia, lado linha da medição, abrindo a seccionadora (chave fusível ou faca) instalada no poste da concessionária;

g) Testar e aterrar ambos os lados da subestação (linha e carga).

SUBSTITUIR A CHAVE DE AFERIÇÃO

a) Verificar a ausência de tensão, na caixa de medição metálica da Unidade Consumidora, utilizando detector de tensão de bolso;

b) Romper o lacre e abrir a caixa de medição;

c) Verificar o estado geral de todos os componentes da caixa de medição;

d) Romper os lacres da tampa de proteção da chave de aferição;

e) Retirar as porcas de fixação da tampa de proteção da chave de aferição;

f) Retirar a tampa de proteção da chave de aferição;

g) Desconectar os condutores que ligam a chave de aferição ao medidor e ao secundário dos TCs, e dos TPs, caso seja subestação abrigada;

h) Retirar a chave de aferição do quadro de medição;

NOTA:

3. Ao fazer o desligamento dos condutores dos terminais da chave de aferição, fazê-lo calmamente, observando suas posições e marcações. Caso necessário, utilize outros

recursos que auxiliem na identificação de suas posições no bloco de terminais, como por exemplo: fotos ou filmagem. Desta forma, ao se fazer a instalação da nova chave de aferição, não haverá erros.

i) Instalar a nova chave de aferição no quadro de medição;

j) Conectar os condutores que ligam a chave de aferição ao medidor e ao secundário dos TCs, e dos TPs, caso seja subestação abrigada;

NOTAS:

4. Antes de concluir a atividade (fechar a tampa, caixa e lacrar), realizar teste de funcionamento do conjunto de medição;
5. Para esta verificação a Unidade Consumidora deverá ser energizada através do fechamento da seccionadora (chave fusível ou faca) instalada no poste da concessionária.

k) Informar ao COI que está pronto para testar o funcionamento da Unidade Consumidora, solicitar autorização para o fechamento da seccionadora (chave fusível ou faca);

l) Retirar o aterramento temporário do lado linha da subestação (abrigada ou Aérea);

m) Fechar a chave seccionadora (chave fusível ou faca), conforme IT/Nº223/2018;

n) Verificar os valores de tensão através do display do medidor pelo modo de análise;

o) Retirar o aterramento temporário do lado carga da subestação (abrigada ou Aérea);

p) Fechar o Disjuntor de Proteção de BAIXA TENSÃO (Subestação Aérea) ou as CHAVES SECCIONADORAS e o Disjuntor de PROTEÇÃO de MÉDIA TENSÃO (Subestação Abrigada) da Unidade Consumidora;

q) Fazer nova verificação pelo display do medidor através do modo de análise para os valores de corrente;

NOTA:

6. A verificação dos valores de tensão e corrente da Unidade consumidora pode ser feita pelo display do medidor através do modo de análise ou através de um multímetro digital.

r) Colocar a tampa da chave de aferição e fixá-la através das porcas;
s) Lacrar a tampa da chave de aferição com dois lacres (normalmente lacre de policarbonato);
t) Fechar a caixa de medição e lacrá-la (normalmente com lacre metálico – selo barreira);

NOTA:

7. Ao utilizar o selo barreira para lacra a Unidade Consumidora tomar o cuidado de não enforca sua cordoalha demasiadamente. Tal procedimento permite que ao ser retirado o alicate de corte diagonal consiga fazer o corte da cordoalha sem provocar danos aos demais elementos de fixação.

u) Informar ao COI o término da atividade.

FINALIZAR ATIVIDADE

a) Desfazer todas as atividades preliminares;
b) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
c) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate Universal	01
Alicate de Corte Diagonal	01
Chave de fenda	01
Chave Canhão 10 mm	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão de bolso	01
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
Cabeçote de Manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		